

# Denbora *Serieak*

IoT sentzorikako denbora-serieen azterketa,  
deskonposaketa, biltegitratzea eta Pandas erabilera.

**Zikloa** Adimen Artifiziala eta Big Data

**Modulua** Big Data Aplikatua



# 01 DENBORA SERIEAK

- 
- 01 Sarrera — zer da denbora-serie bat
  - 02 Deskonposaketa — serie baten osagaiak
  - 03 Biltegitratzea — non gorde IoT datuak
  - 04 Pandas erabilera eta eragiketak
  - 05 Proiektua — energia-kontsumoaren iragarpena
  - 06 Jarduerak eta laburpena

# 01 Sarrera

# IoT datuak: zergatik dira bereziak?

Sentsoreek etengabe sortzen dituzte datuak: **timestamp + neurtutako balioa**

Adibideak:

- Tenperatura
- Bibrazioa
- CPU erabilera
- Energia-kontsumoa
- Makina baten abiadura

**IDEIA  
NAGUSIA**

IoT datu gehienak denborarekin lotuta daude.

# Zer da denbora-serie bat?

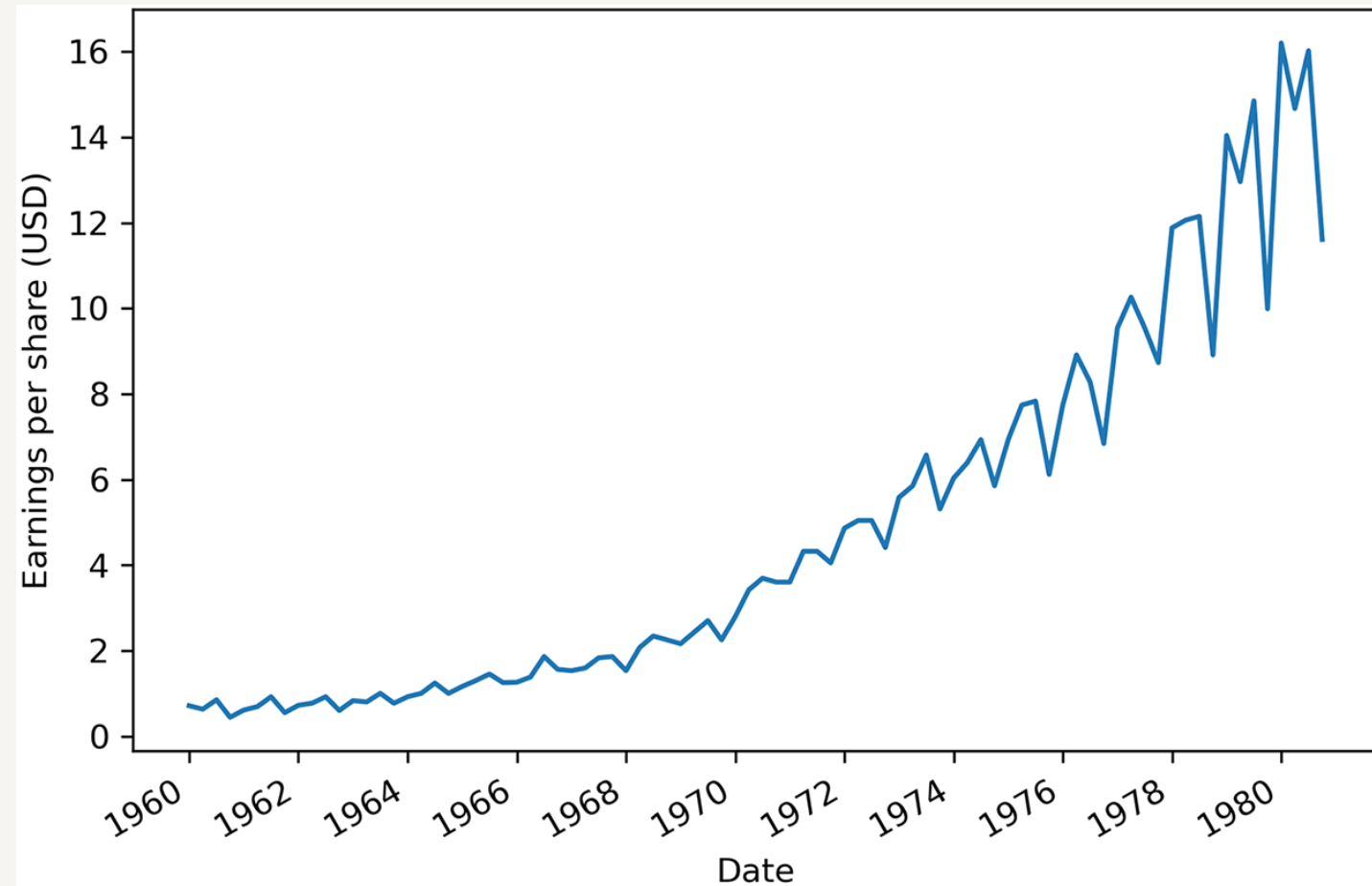
*Denbora-seriea* Denboran sekuentzialki neurtzen eta gordetzen diren balioen multzoa, non **ordena kronologikoa** funtsezkoa den.

Adibidea:

| Timestamp | Tenperatura |
|-----------|-------------|
| 10:00     | 21.2        |
| 10:01     | 21.5        |
| 10:02     | 21.7        |

**GAKOA**

Ordena kronologikoa



## — IRUDIA

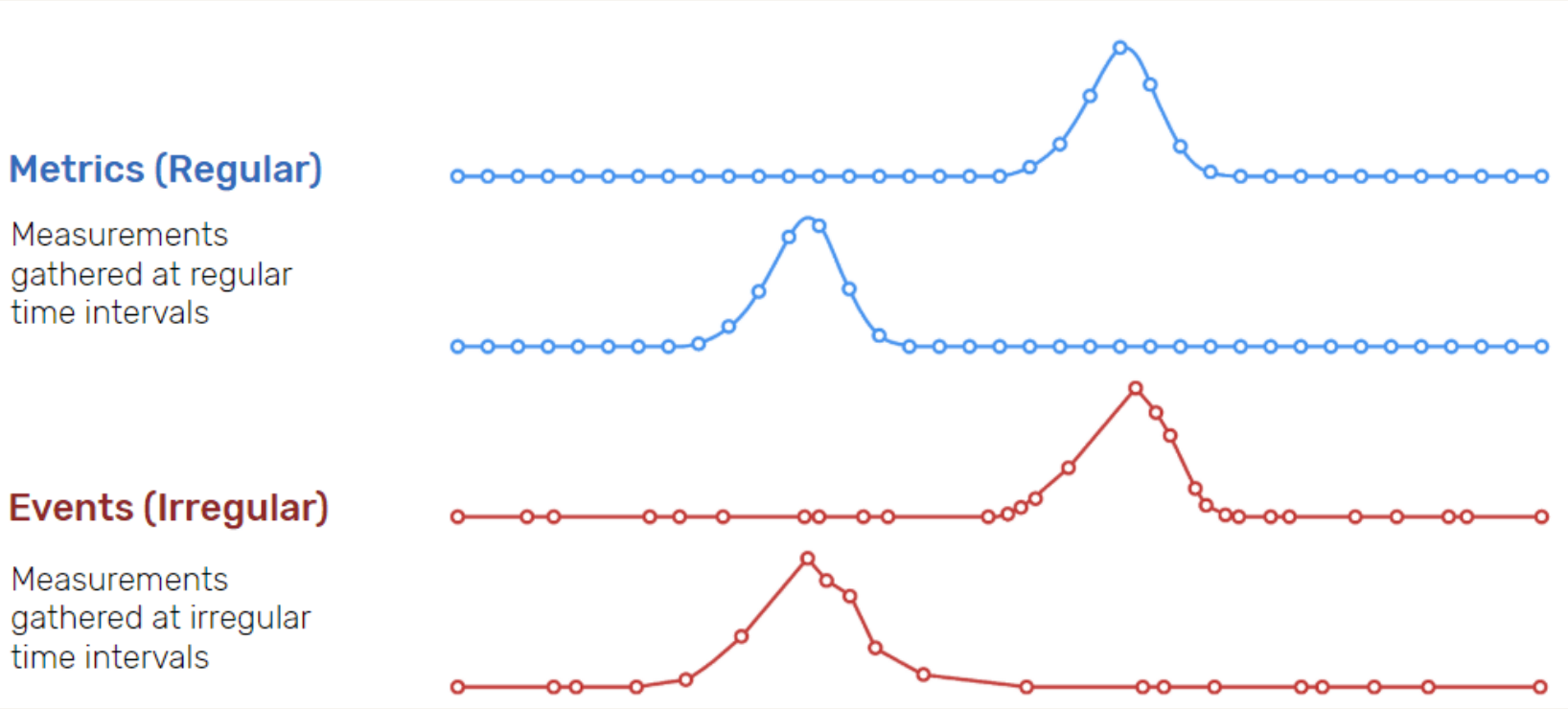
# Serie baten irudikapena

- **X ardatza** — denbora adierazten du (horizontala)
- **Y ardatza** — aztertu nahi den balioa (bertikala)
- **Timestamp** — sentso-re-datu bakoitzak denbora-zigilua du
- **Adibidea** — makina industrial baten tenperatura segundoz segundo.

# Serie motak: erregularra vs irregularra

- **Erregularra (metrika)** — tarte finkoekin: tenperatura minuturo
- **Irregularra (gertaera)** — tarte finkorik gabe: alarma-gertaerak
- Datu-bolumen handiak eta sorrera-maiztasun altua
- **Erabilera nagusia** — iragarpena eta joera-azterketa

|          | Erregularra        | Irregularrak       |
|----------|--------------------|--------------------|
| Noiz?    | Tarte finkoetan    | Gertaera dagoenean |
| Adibidea | Tenperatura 10s-ro | Alarma aktibatzea  |
| IoT      | Oso ohikoa         | Oso ohikoa         |



# Erregularra / irregularra sailkapena

Egoera hauek ditugu:

1. Tenperatura 5 segundoan behin.
2. Ate bat irekitzean alerta.
3. CPU erabilera minuturo.
4. Makina bat gelditzen denean evento bat.
5. Energia-kontsumoa 15 minuturo.
6. Erabiltzaile batek botoi bat sakatzen duenean log bat.

Sailkatu: erregularra ala irregularra?

# Denbora-serieen ezaugarriak

- **Timestamp** — neurketa bakoitzak une bat du.
- **Etengabeko ingestioa** — datuak etengabe iristen dira.
- **Bolumen handia** — maiztasun handiak datu asko sortzen ditu.
- **Kalitate-arazoak** — hutsuneak, zarata eta neurketa okerrak egon daitezke.

Normalean datu berriak gehitzen dira: **append-oriented**.

# Sampling rate / neurketa-maiztasuna

**Sampling-rate:** Sentsore batek zenbat aldiz egiten duen neurketa denbora-unitate batean.

Sentsore batek neurketa egin dezake:

- 1 segundoan behin
- 100 ms-ro
- 10 ms-ro
- minuturo
- orduro

Maiztasun handiagoa: **+ xehetasun gehiago**

Baina: **+ datu gehiago**

- Biltegiatze gehiago
- Prozesamendu gehiago

# Zenbat datu sortzen ditugu?

Sentsore batek 100 ms-ro neurketa bat bidaltzen du.

1. Zenbat neurketa sortzen ditugu segundoko?
2. Zenbat minutuko?
3. Zenbat orduko?
4. Zenbat eguneko?

Eta fabrikan 500 sentsore badaude?

# Datuen kalitatea

IoT datuak ez dira beti perfektuak.

Sentsore-datuetan aurki ditzakegu:

- **Missing values** → neurketa falta
- **Outlier / anomalia** → balio arraroa
- **Noise** → aldaketa txiki ausazkoak
- **Duplicated data** → neurketa bera birritan
- **Timestamp okerrak** → ordena edo sinkronizazio-arazoak

# Aurkitu arazoak

Sentsore baten datu hauek ditugu:

| timestamp | temperatura |
|-----------|-------------|
| 10:00     | 21.1        |
| 10:01     | 21.3        |
| 10:02     | 21.4        |
| 10:03     | 85.2        |
| 10:04     | 21.6        |
| 10:06     | 21.8        |
| 10:06     | 21.8        |

Galderak:

1. Zein neurketa falta da?
2. Zein balio da susmagarria?
3. Ba al dago datu bikoizturik?
4. Seriea erregularra izan beharko litzateke?
5. **85.2** zer izan daiteke?

# 02 Zer ikusten dugu serie batean?

## — DEFINIZIOA

# Denbora-serie baten portaera

Serie batean hainbat portaera aurki ditzakegu:

- **Joera** / Trend
- **Denborazkotasuna** / Seasonal
- **Zikloa** / Cycle
- **Zarata** / Noise

# Serie baten lau osagaiak

| OSAGAIA                     | DESKRIBAPENA                             | IoT ADIBIDEA                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Joera (Trend)               | Epe luzeko norabidea                     | Makina gero eta gehiago berotzea                                         |
| Denborazkotasuna (Seasonal) | Tarte finkoetan errepikatzen den patroia | Egunero 14:00etan kontsumo-gailurra                                      |
| Zikloa (Cycle)              | Errepikapena, baina tarte finkorik gabe  | Bateria baten karga/deskarga zikloak                                     |
| Zarata (Noise)              | Patroi gabeko ausazko aldaketak          | Sentsore-interferentziak (interferentzia elektromagnetikoko irakurketak) |

# Zer patroi ikusten duzu?

Egoera bakoitzean identifikatu zer den nagusia:

- A. Makina baten tenperatura: azken hilabeteetan pixkanaka igotzen ari da.
- B. Eraikin baten energia-kontsumoa: egunero 08:00etan igo eta gauean jaitsi egiten da.
- C. Bateria baten karga-maila: Kargatu → deskargatu → kargatu → deskargatu
- D. Tenperatura-sentsorea: Tenperatura egonkorra da, baina neurketak 21,0 → 21,2 → 20,9 → 21,1 → 20,8 bezala pixka bat aldatzen dira.

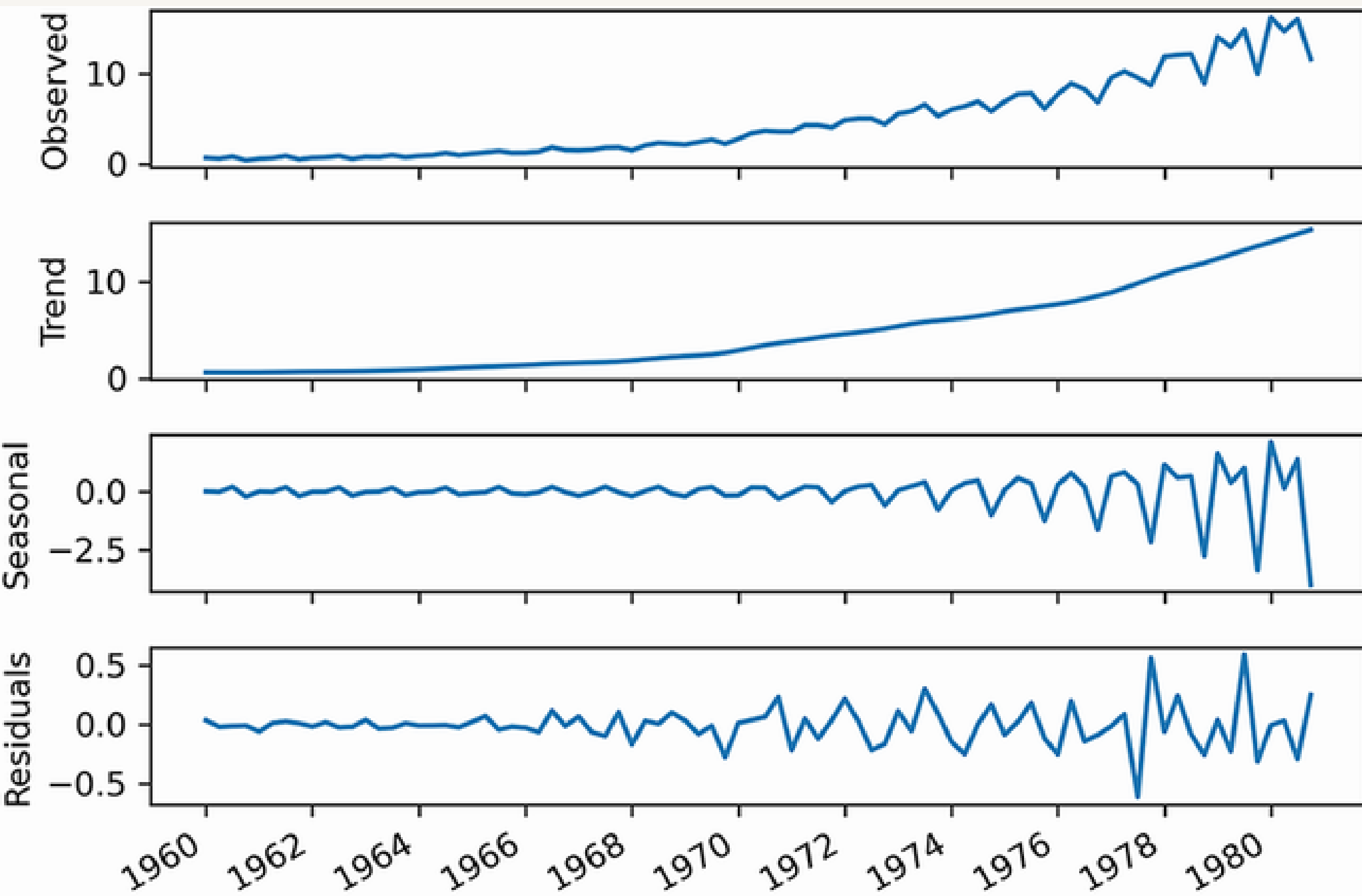
## — DEFINIZIOA

# Deskonposaketa

**HELBURUA:** Serie konplexua zatitan ulertzea.

**Observed = Trend + Seasonal + Residual**

- **Observed:** datu originalak
- **Trend:** joera
- **Seasonal:** errepikapen periodikoa
- **Residual:** aurrekoek azaltzen ez dutena



— GRAFIKOA

Bakoitza banaka aztertuta (goitik behera):

- Serie originala (observed)
- Joera
- Denborazkotasuna
- Hondakina

# 03 Biltegiratzea

# IoT datuak gordetzeko aukerak

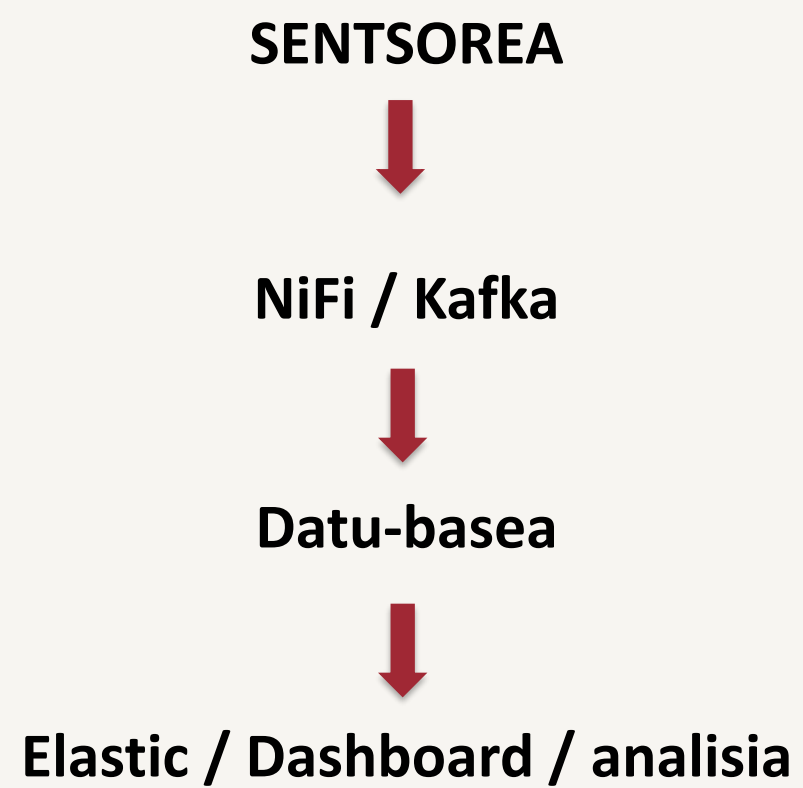
| Aukera          | Zertarako                        |
|-----------------|----------------------------------|
| Edge (gailuan)  | Denboraldi baterako gordetzea    |
| MongoDB / NoSQL | Datu malguak                     |
| Elasticsearch   | Bilaketa, analisia, dashboard-ak |
| TSDB            | Denbora-serieak                  |

## *TSDB*

**Time Series Database** — denboraren arabera indexatutako datuen ingestio eta kontsultarako optimizatutako DB.

— PIPELINE

# IoT pipeline sinple bat



# Diseinatu IoT sistema txiki bat

**EGOERA:** Fabrika batek 20 makina ditu. Makina bakoitzak tenperatura eta bibrazioa neurtzen ditu segundo bakoitzean.

Erantzun:

1. Zenbat sentso-re-**datu** sortzen dira segundo bakoitzean?
2. Zenbat egun batean?
3. Serie erregularra ala irregularra da?
4. Zein arazo ager daitezke datuetan?
5. Non gordeko zenituzkete?
6. Kafka non kokatuko zenukete?
7. Zer interesatuko litzaiguke aztertzea?
  - Joera?
  - Anomaliak?
  - Denborazkotasuna?

# 04 Pandas eta eragiketak

# Pandas eta DatetimeIndex

••• datuak\_kargatu.py

python

```
1 import pandas as pd
2
3 # Kargatu CSVa zuzenean DatetimeIndex-ekin
4 df = pd.read_csv("sentsorea.csv",
5                  parse_dates=["timestamp"],
6                  index_col="timestamp")
7 df.head()
```

**GAKOA:** timestamp → DateTimeIndex

# Denboraren arabera hautatu

```
df.loc["2026-10-01"]
```

python

edo:

```
df.loc["2026-10-01 08:00":"2026-10-01 09:00"]
```

python

“Eman azken orduko sentso-re-datuak.”

# Resample

**Resample = neurketen maiztasuna aldatu** (datu tenporalen maiztasuna aldatzeko funtzioa)

Adibidea:

Sentsorea:

**1 neurketa / min**



`resample("10min").mean()`

**1 batez besteko / 10 min**

```
df_10min = df.resample("10min").mean()
```

python

# Rolling

Une bakoitzean azken 5 neurketen batez bestekoa.

**Gakoa: zarata leuntzea / joera hobeto ikustea**

```
python  
df["temperatura_leundua"] = (  
    df["temperatura"]  
    .rolling(window=5)  
    .mean()  
)
```

# Falta diren datuak

Adibidea:

10:00 → 21.0

10:01 → 21.2

10:02 → NaN

10:03 → 21.6

Zer gertatu da? Sentsoreak edo sareak huts egin du.

python

```
df["temperatura"] = (  
    df["temperatura"].interpolate()  
)
```

# PRAKTIKA: Makina baten sentsoarea

**EGOERA:** Fabrika bateko makina batek minuturo bi neurketa sortzen ditu:

- Temperatura
- Bibrazioa

**sentsorea.csv** fitxategia duzu.

## EGINKIZUNAK:

1. Kargatu datuak DatetimeIndex erabiliz.
2. Erakutsi lehen 5 errenkadak.
3. Hautatu ordu bateko datuak.
4. Kalkulatu 10 minutuko batez bestekoak.
5. Sortu temperaturaren 5 neurketako batezbesteko mugikorra.
6. Bilatu NaN balioak
7. Bete falta diren temperaturak interpolazio linealarekin.
8. Irudikatu:
  - Temperatura originala
  - Temperatura leundua
9. Erantzun:
  - Joerarik ikusten da?
  - Zaratarik dago?
  - Datu-hutsunerik egon da?

# Ariketa: Zer egingo zenuke?

Lotu egoera bakoitza teknika batekin:

- a. Sentsorearen azken orduko datuak nahi ditut.
- b. Segundo bakoitzeko datuak minutu bakoitzeko bihurtu.
- c. Grafikoa oso zaratatsua da.
- d. 3 neurketa falta dira.
- e. Egunero 08:00etan gailurra dago.

## ESKERRAK

# Galderak, zalantzak, iruzkinak.

---

**ERREFERENTZIAK** influxdata.com · DataForScience  
(GitHub)

---

**MATERIAL  
OSAGARRIA** lihkir.github.io/TimeSeries

---

**JATORRIZKO  
MATERIALA** Aitor Medrano · CC BY-NC-SA